



Stage de pré-rentree — Entrée en 4e, Mathématiques

Ines Kefi · 4e · Mathématiques · 2026-08-16

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les sept domaines évalués : trois acquis, un à installer, trois à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Nombres relatifs · Fractions · Géométrie

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Proportionnalité · Aires et périmètres · Statistiques

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Calcul littéral

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

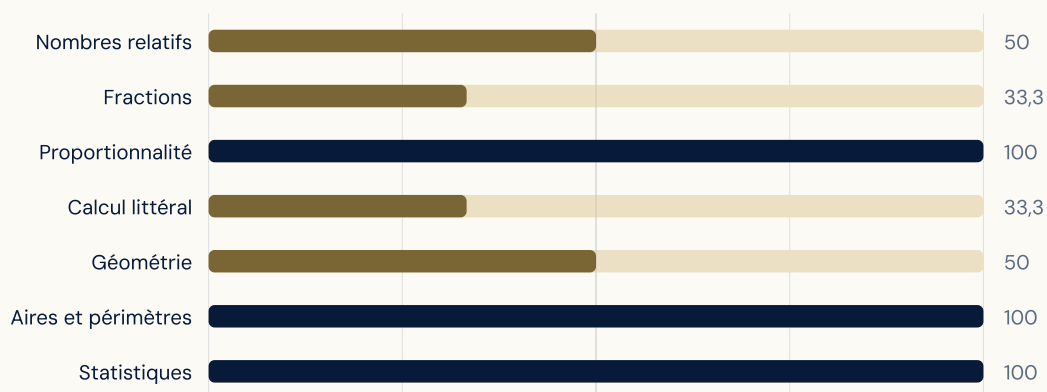
questions traitées

67 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

3 domaines solides (43 %) 1 domaine à installer (14 %) 3 domaines à rectifier en priorité (43 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Proportionnalité — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur les aires et périmètres : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.
3. Statistiques — acquis et disponible. On s'en servira comme socle pour aller plus loin.

Tes priorités pour le stage

1. Sur les fractions, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
2. Nombres relatifs — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
3. Géométrie — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
4. Calcul littéral — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Fractions

CONFRONTER

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les fractions.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Nombres relatifs

CONFRONTER

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur les nombres relatifs.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Géométrie

CONFRONTER

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise en géométrie.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Calcul littéral

INSTALLER

Objectif : Installer les repères indispensables en calcul littéral.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur les fractions dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur les nombres relatifs : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » en géométrie : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Nombres relatifs

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $(-7) + (-5)$.

Réponse donnée : -12

Ce qu'il faut retenir : Deux nombres négatifs s'ajoutent en distance et gardent le signe négatif : $(-7) + (-5) = -12$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $3 - (-4) + (-6)$.

Réponse donnée : 1

Ce qu'il faut retenir : Soustraire (-4) revient à ajouter 4 : $3 + 4 - 6 = 1$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Ranger dans l'ordre croissant : -3 ; 2 ; -7 ; 0 .

Réponse donnée : $2 < 0 < -3 < -7$

Réponse attendue : $-7 < -3 < 0 < 2$

D'où vient l'erreur : Range dans l'ordre décroissant.

Ce qu'il faut retenir : Plus un nombre négatif est éloigné de 0, plus il est petit : $-7 < -3 < 0 < 2$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur une droite graduée, un point a pour abscisse -4 . Un second point est situé 6 unités à sa droite. Quelle est son abscisse ?

Réponse donnée : -10

Réponse attendue : 2

D'où vient l'erreur : Se déplace vers la gauche au lieu de la droite.

Ce qu'il faut retenir : Se déplacer de 6 vers la droite revient à ajouter 6 : $-4 + 6 = 2$.

Fractions

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $3/7 + 2/7$.

Réponse donnée : 5/7

Ce qu'il faut retenir : Avec le même dénominateur, on additionne les numérateurs : $3/7 + 2/7 = 5/7$.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Calculer $5/6 - 1/3$.

Réponse donnée : $2/3$

Réponse attendue : $1/2$

D'où vient l'erreur : Met au même dénominateur mais oublie de convertir le numérateur de $1/3$.

Ce qu'il faut retenir : On convertit $1/3 = 2/6$, donc $5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2$.

Proportionnalité

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

5 cahiers identiques coûtent 12 dinars. Combien coûtent 15 cahiers au même prix unitaire ?

Réponse donnée : 36 dinars

Ce qu'il faut retenir : Le prix unitaire est $12 \div 5 = 2,4$ dinars. Pour 15 cahiers : $15 \times 2,4 = 36$ dinars.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans une classe de 25 élèves, 20 % sont absents. Combien d'élèves sont absents ?

Réponse donnée : 5

Ce qu'il faut retenir : 20 % de 25, c'est $(20/100) \times 25 = 5$ élèves.

Calcul littéral

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Développer $4(x + 3)$.

Réponse donnée : $4x + 12$

Ce qu'il faut retenir : La distributivité donne $4 \times x + 4 \times 3 = 4x + 12$.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Réduire l'expression $5x + 2 + 3x - 6$.

Réponse donnée : $8x + 4$

Réponse attendue : $8x - 4$

D'où vient l'erreur : Additionne les termes constants sans tenir compte du signe de -6 .

Ce qu'il faut retenir : On regroupe : $(5x + 3x) + (2 - 6) = 8x - 4$.

Géométrie

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 70° . Quelle est la mesure du troisième angle ?

Réponse donnée : 70°

Réponse attendue : 60°

D'où vient l'erreur : Suppose le triangle isocèle sans justification.

Ce qu'il faut retenir : La somme des angles d'un triangle vaut 180° : $180 - (50 + 70) = 60^\circ$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Un triangle est rectangle et l'un de ses angles aigus mesure 35° . Que vaut l'autre angle aigu ?

Réponse donnée : 55°

Ce qu'il faut retenir : Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires : $90 - 35 = 55^\circ$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Par la symétrie centrale de centre O, l'image d'un segment [AB] est :

Réponse donnée : un segment de même longueur que [AB]

Ce qu'il faut retenir : La symétrie centrale conserve les longueurs : l'image de [AB] est un segment de même longueur, parallèle à [AB].

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Un quadrilatère qui admet un centre de symétrie est nécessairement :

Réponse donnée : un carré

Réponse attendue : un parallélogramme

D'où vient l'erreur : Ajoute des conditions non exigées : le carré est un cas particulier.

Ce qu'il faut retenir : Un quadrilatère possédant un centre de symétrie est un parallélogramme ; carré et rectangle n'en sont que des cas particuliers.

Aires et périmètres

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est l'aire d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm ?

Réponse donnée : 40 cm^2

Ce qu'il faut retenir : L'aire d'un rectangle est longueur $\times$ largeur = $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Quelle est l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm ?

Réponse donnée : 12 cm^2

Ce qu'il faut retenir : L'aire d'un triangle est (base $\times$ hauteur) $\div 2 = (6 \times 4) \div 2 = 12 \text{ cm}^2$.

Statistiques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est la moyenne de la série 6 ; 9 ; 12 ; 9 ?

Réponse donnée : 9

Ce qu'il faut retenir : Moyenne = $(6 + 9 + 12 + 9) \div 4 = 36 \div 4 = 9$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur 20 élèves, 8 pratiquent le football. Quelle est la fréquence, en pourcentage, des footballeurs ?

Réponse donnée : 40 %

Ce qu'il faut retenir : La fréquence est $8 \div 20 = 0,4$, soit 40 %.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.



Nexus Réussite · Document pédagogique confidentiel